

Dravet 综合征夜间监护项目 · 五分钟需求讲解

大家好，我们是赛题 5 团队，今天带来一款面向 Dravet 综合征患儿夜间睡眠监护方案。我们团队由两位 Dravet 患儿家长组成，我是静子，另一位患儿家长是伍思嘉。接下来我用五分钟时间，为大家完整讲解赛题 5 的患者背景、真实痛点、产品逻辑与落地价值。

我们聚焦的 Dravet 综合征是国家第一批罕见病，国内现存患者约 3-5 万人。这类孩子大多在 1 岁内起病，属于难治性癫痫脑病。随着年龄增长，到 10 岁左右，发作重心会转移到睡眠期。除了肉眼可见的全身大抽搐，Dravet 最凶险的是隐匿非惊厥发作和非惊厥持续状态——没有大幅度肢体抽动，仅表现为心率、呼吸异常，家长很难察觉，极易进展成持续状态，带来脑损伤甚至猝死风险。

孩子夜间发作形态非常隐蔽：有的全身僵直、一动不动；有的只有微弱抽动、呼吸紊乱、心率异常；全程不哭闹、不翻身、没有任何声响。家长肉眼完全无法识别。但恰恰是这种无声的隐匿发作，最容易拖成持续状态。一旦干预不及时，会直接造成脑损伤、缺氧，甚至带来致命风险。

对于 Dravet 家庭，干预时机就是孩子的预后生命线。只要在黄金时间 5 分钟内及时止惊、干预，孩子醒来可以完全正常、不受影响；但只要漏掉一次高危夜间发作，后果可能不可逆。直接送进 ICU 数日、数十日、大脑受到不可逆的损伤，发育认知大幅度倒退、甚至长时间发作终止后成为植物人，这样的例子患者群里并不是一两例。

也正是因为这份随时存在的生命风险，所有 Dravet 家长，常年不敢深度睡眠。孩子长到十几岁生理上必须分床、分房独立睡眠，但没有任何一位家长敢真正放手，整夜紧绷、反复起夜查看，是所有 Dravet 家庭的日常。

但目前市面上，没有任何一款设备适配 Dravet 的夜间风险。

普通摄像头只能靠人眼看，识别不了静默发作；普通手环只识别大幅度肢体抖动，对隐匿小发作几乎全部漏检；常规睡眠监测设备误报泛滥，翻身、做梦都会频繁报警，导致家长长期报警疲劳、真正高危事件反而被忽略。通用设备，完全不懂 Dravet 的疾病逻辑和家庭照护场景。

国内成熟的二类医疗设备依瑞通 S2 癫痫腕表，售价 2 千多至 4 千元，能够识别明显的全身惊厥大发作。但它的算法基于普通癫痫人群训练，无法可靠检出 Dravet 特有的安静隐匿发作、非惊厥持续状态。海外医疗设备（像 NightWatch、EmbracePlus）同样存在这个盲区。

今天，基于全国 150+ 病友问卷调研、深度家长访谈、以及 2024 版官方专家共识，我们提炼出 Dravet 家庭最朴素、最刚需、最真实的需求：

我们希望拥有一台整夜值守的智能监护设备：孩子平安熟睡，它就安静守护、零打扰；孩子一旦出现异常风险，第一时间精准通知家长，守住夜间安全底线。

我们设计采用软硬件一体化、分级预警、双场景陪护的专属解决方案。
其中的**智能预警机制**，核心原则是：所有提醒只精准触达家长，全程绝不打扰、不惊醒孩子。

第一级预警，轻微疑似隐匿异常。

比如：睡眠中只有嘴角、手指细微肌阵挛，或是心率持续升高伴随呼吸忽快忽慢，或是短暂安静僵住，没有全身抽搐、没有喊叫。这类情况肉眼很难分辨，不一定每一次都是发作，属于需要家长留意复核的可疑信号。

举例：

1. 睡眠中，孩子肢体没有明显抽动，但**心率持续升高**，同时**呼吸节律变乱**、忽快忽慢，没有大声喘息、没有僵直。
2. 熟睡状态下，出现**持续微小肌阵挛**，只有手指、眼皮、嘴角细微抖动，没有全身大抽动，外观看着依旧安静躺着。
3. 睡眠里短暂“发呆僵住”，身体不动，没有大叫，**呼吸轻微停顿几秒**，很快恢复，家长不仔细观察根本发现不了。
4. 夜间睡眠，反复出现无意识轻微肢体抖动，和普通做梦翻身不一样，**节律重复，持续一小段时间**，但没有发展成全身性惊厥。

此时孩子房间设备完全静默、无灯光、无声音、零打扰，最大程度保护孩子睡眠、规避光敏诱因。所有轻微异常，仅家长手机 APP 静默推送，**适合同屋陪护场景**，让家长知情、不焦虑、不被频繁打扰。

第二级，高危惊厥发作、疑似持续状态风险。

和上面的微小体征不一样，这时孩子会出现全身僵直、节律性抽动，或是呼吸长时间停滞，体征持续无法自行恢复，存在进展为持续状态的高风险，需要家长立刻到场评估、准备急救止惊。

孩子房间仅保留极柔和低亮灯光，用于家长就近查看，依旧无刺耳蜂鸣、无强光刺激。同时家长手机端立刻升级紧急告警，持续弹窗、震动提醒，支持多名监护人同步接收，**适配孩子分床、分房独立睡眠的刚需场景**，帮家长牢牢守住夜间监护盲区，抢占急救止惊的黄金时间。

在监测能力上，我们不仅保留体动识别逻辑，需要再进一步开发多信号融合算法，综合判读体动、呼吸节律、心率波动、睡眠异常状态，大幅降低漏检、减少误报。

同时，我们彻底适配 Dravet 患儿光敏、怕刺激、易诱发发作的特殊体质。

硬件端无频闪、无强光、无高频刺激交互，夜间全程低打扰无感运行，从硬件源头规避一切诱病风险。设备无穿戴/轻穿戴、不束缚、不抗拒，适合孩子长期整夜使用。

针对多人轮班照护的家庭痛点，设备可多监护人账号同步，自动生成夜间事件时间轴，完整留存异常时长、体征变化，解决家人交接班信息断层问题，同时为孩子复诊、调药、病情追踪提供真实、可追溯的数据支撑。

我们后续还希望可以独家适配 Dravet 发热高危场景，专属发热监护模式可一键开启，自动提升监测灵敏度，搭配内置家庭急救指引提示，帮助家长在慌乱场景下快速判断、规范处置。

我们的设计始于 Dravet 综合征患儿，但它可以广泛适用于各类婴儿起病难治性癫痫患儿疾病、儿童隐匿性局灶性癫痫患儿、发热诱发性癫痫儿童群体、学龄期青春期分房独立睡眠癫痫患儿、成人耐药性癫痫患者、合并发育障碍、自闭症、智力落后的癫痫人群、养老/康养/特教机构照护人群。

最后总结一下我们的赛题价值。

现有市场全部是通用睡眠监测，没有任何产品针对「癫痫夜间隐匿持续发作」做专项算法，无数癫痫家庭正面临夜间监护难题，却找不到适配的专用设备，这是一块亟待填补的照护缺口。而我们做的产品不止服务 Dravet 患儿，我们填补的是各类癫痫患者群体，夜间生命安全监护的行业空白。

它解决了三件事：

- 第一，解决隐匿夜间发作漏检、干预不及时的生命安全问题；
- 第二，解决家长常年无法安睡、长期高压透支的照护困境；
- 第三，解决通用设备不适配、误报疲劳、场景缺失的行业痛点。

我们的愿望是：

让每一位 Dravet 孩子，能够安心独立入睡；让每一位常年紧绷的罕见病家长，终于能睡一个安稳觉。

我的讲解完毕，谢谢大家的聆听，谢谢大家对赛题 5 的关注。